

复变函数

第11章、 复变函数与解析函数

第12章、 复变函数的积分

第13章、 复级数与留数定理

第11章 复数与解析函数

I、复数的概念

一、复数及表示法

1、复数的定义

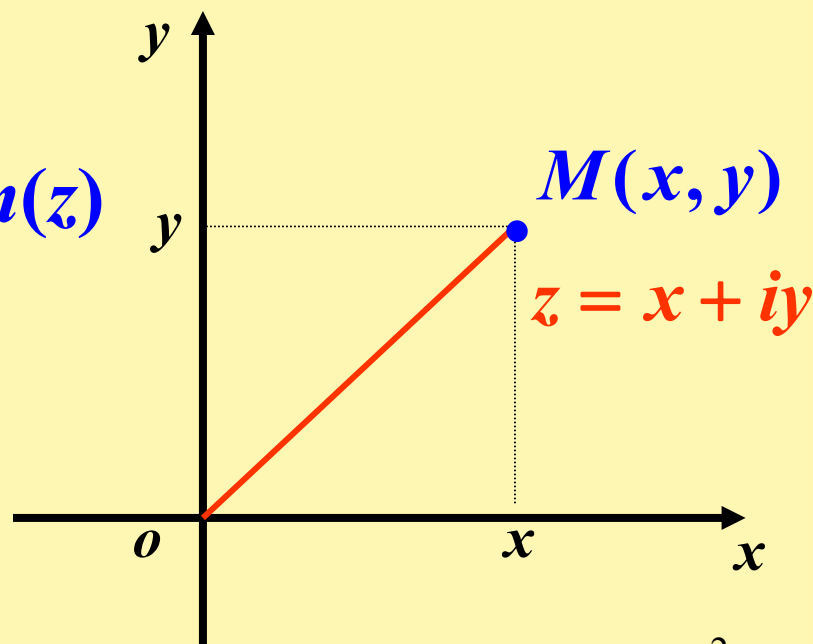
(1) 虚数单位 $i^2 = -1$

(2) 复数的定义:

$$z = x + yi \quad x = \operatorname{Re}(z), y = \operatorname{Im}(z)$$

2、复数的几何意义

(1) 点 $M(x, y) \Leftrightarrow z = x + i y$



(2) 向量 $\overrightarrow{OM} \Leftrightarrow z = x + iy$

$$\text{模 } |z| = |\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

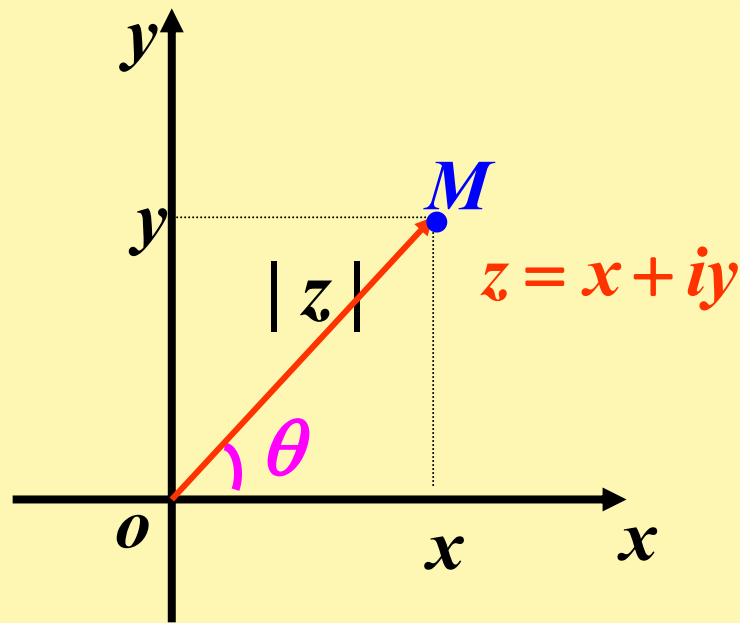
注: $z = \infty \Leftrightarrow |z| = \infty$

$\overrightarrow{OM}$ 与 x 轴的夹角称为复数的辐角, 记作 $\text{Arg } z$ 。

称 $\theta = \arg z$ ($-\pi < \arg z \leq \pi$) 为辐角的主值,

复数 z 的辐角满足:

$$\text{Arg } z = \arg z + 2k\pi$$



3、共轭复数

定义：实部相同而虚部相反的两个复数称为共轭复数。

设 $z = x + iy$ ，则共轭复数 $\bar{z} = x - iy$ 。

4、复数的三种表示法

(1)代数式 $z = x + iy$

(2)三角式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

(3)指数式 $z = r e^{i\theta} \quad \theta = \arg z$

二、复数的代数运算

1、复数的代数形式的四则运算

设复数 $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$

$$(1) \quad z_1 \pm z_2 = x_1 \pm x_2 + i(y_1 \pm y_2)$$

$$(2) \quad z_1 \times z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_2 y_1 + x_1 y_2)$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} \\ &= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + i(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2} \end{aligned}$$

2、复数的三角、指数形式的运算

设 $z_i = r_i(\cos \theta_i + i \sin \theta_i)$, $i = 1, 2$

$$(1) z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$(2) z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta),$$

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$

$$(3) \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

(4) 当 $z \neq 0$ 时, z 的 n 次方根有 n 个且仅有 n 个不同的根。

$$\sqrt[n]{z} = |z|^{\frac{1}{n}} \left[\cos\left(\frac{\arg z + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\arg z + 2k\pi}{n}\right) \right] \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

例 1 若 $z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$, 求 $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$, 和 $z\bar{z}$

解

$$z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i} = -\frac{i}{i \cdot i} - \frac{3i \cdot (1+i)}{(1-i) \cdot (1+i)}$$

$$= i - \frac{3i-3}{2} = \frac{3}{2} - \frac{i}{2}$$

$$\therefore \operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2} \quad \operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2}$$

$$z\bar{z} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$$

例 2 将下列复数化为三角式或指数式

(1) i (2) -1 (3) $1 + \sqrt{3}i$

解(1) $i = e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$

(2) $-1 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi$

(3) $1 + \sqrt{3}i = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

例 3 求下列各复数的值

$$(1) (\sqrt{3} - i)^5$$

$$(2) \sqrt[4]{i}$$

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} \quad (\sqrt{3} - i)^5 &= (2e^{-i\frac{\pi}{6}})^5 = 32e^{-i\frac{5\pi}{6}} \\ &= -16(\sqrt{3} + i) \end{aligned}$$

$$(2) \sqrt[4]{i} = \sqrt[4]{e^{i\frac{\pi}{2}}}$$

$$= 1^{\frac{1}{4}} \left[\cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{4}\right) \right]$$

$$(k = 0, 1, 2, 3)$$

$$k = 0 \text{ 时, } w_1 = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$$

$$k = 1 \text{ 时, } w_2 = \cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}$$

$$k = 2 \text{ 时, } w_3 = \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8}$$

$$k = 3 \text{ 时, } w_4 = \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$$

$\sqrt[4]{i}$ 的四个值是以原点为中心,以1为半径的圆的内接正四边形的四个顶点。

三、平面曲线的复数方程

1、曲线方程的定义

(1) 在复平面上，复变量满足的方程式称为曲线的复数方程。

(2) 曲线 C 的复参数方程： $z(t) = x(t) + iy(t)$

$\leftrightarrow$ 曲线 C 的实参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases},$

2、常见曲线的复数形方程

以点 (a,b) 为圆心,以 r 为半径的圆:

$$|z - (a + bi)| = r \quad \text{或} \quad |z - z_0| = r$$

或 $z - z_0 = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$ (圆的参数方程)

等价形式: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

$$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases}$$

四、常见的区域

圆域: $|z - z_0| < r$

圆环域: $r_1 < |z - z_0| < r_2$ (多连通域)

II、复变函数

一、复变函数的概念

1、定义 $w=f(z)$

单值函数,多值函数

例如 $w = z^3 - 1$ 是单值函数,

$w = \text{Arg } z$ 是多值函数。

2、复变函数与实变函数

复变函数可以化为二元实函数去研究。

例如 复变函数 $w = z^3 - 1$

若令 $z = x + iy$, 则 $w = z^3 - 1 = (x + iy)^3 - 1$

$$= x^3 + 3x^2yi - 3xy^2 - y^3i - 1$$

$$w = z^3 - 1$$

$$= (x^3 - 3xy^2 - 1) + (3x^2y - y^3)i$$

$$= u + vi \quad \therefore w = z^3 - 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = x^3 - 3xy^2 - 1 \\ v = 3x^2y - y^3 \end{cases}$$

因此，我们可以借助于已经熟悉的实二元函数的性质和研究方法去探索复变函数的性质。

二、复变函数的极限

1、复变函数的极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad \text{或 } z \rightarrow z_0 \text{ 时, } f(z) \rightarrow A.$$

2、复变函数极限存在的充要条件

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$,

复常数 $A = u_0 + iv_0$, 那么 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 的充要

条件是 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0$

$$\text{即 } \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) + i \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y)$$

3、复变函数极限的运算法则

设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 和 $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$ 存在, 则有:

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \pm \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = [\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)] \cdot [\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)]$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)}{\lim_{z \rightarrow z_0} g(z)} \quad (\text{其中 } \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) \neq 0)$$

$$\text{例 } \lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{z(1 + z^2)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z - i)}{z(z - i)(z + i)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z(z + i)} = \frac{1}{i(i + i)} = -\frac{1}{2}$$

三、复变函数的连续性

1、连续性的定义

设 $f(z)$ 在 z_0 及其邻域内有定义,并且 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$

则称 $f(z)$ 在 z_0 处连续。

2、连续的充分必要条件

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续。

3、连续函数的运算

(1)连续函数的和、差、积、商(分母不为零)仍为连续函数。

(2)连续函数的复合函数仍是连续函数。

由以上讨论 $\Rightarrow$

$P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$ 在整个复平面内是连续的;

$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 在复平面内除分母为 0 点外处处连续。

四、复变函数的导数与微分

1、导数的定义

$$f'(z_0) = \frac{dw}{dz} \Big|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

2、求导公式与法则

- 1) $c' = (a+ib)' = 0$. 2) $(z^n)' = nz^{n-1}$ (n 是自然数).
3) 设函数 $f(z)$, $g(z)$ 均可导, 则

$$[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z),$$

$$[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$$

$$\left[\frac{f(z)}{g(z)} \right]' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}, (g(z) \neq 0)$$

由以上讨论 $\Rightarrow$

$P(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$ 在整个复平面上处处可导;

$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 在复平面上 (除分母为 0 点外) 处处可导.

4) 复合函数的导数 $f[g(z)]' = f'(w)g'(z)$,

其中 $w = g(z)$ 。

例1 已知 $f(z) = (z^2 + 5z)^2 - \frac{1}{z-1}$, 求 $f'(z)$

解 $f'(z) = 2(z^2 + 5z)(2z + 5) + \frac{1}{(z-1)^2}$

五、解析函数

1、解析函数的定义

如果函数 $f(z)$ 在 z_0 及 z_0 的邻域内处处可导, 那么称 $f(z)$ 在 z_0 解析。

如果 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 那么称 z_0 是 $f(z)$ 的奇点。

如果 $f(z)$ 在区域 D 内每一点解析, 那么称 $f(z)$ 在 D 内解析, 或称 $f(z)$ 是 D 内的一个解析函数。

注: $P(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$ 在整个复平面上解析;

$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 是复平面上 (除分母为 0 点外) 的解析函数。

例如 $w = \frac{z+1}{z(z^2+1)}$ 除 $z=0, z=\pm i$ 外, 处处解析

3、函数解析的充分必要条件

(1) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 D 内, $f(z)$ 在 D 内一点 $z = x + iy$ 可导的充要条件是 :

(i) $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微,

(ii) 在该点满足柯西 – 黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

上述条件满足时, 有 $f'(z) = u_x + iv_x$

(2)函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是：

(i) $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内可微, (ii) 并且满足柯西—黎曼方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

 定理提供了判别函数解析性的方法及如何求 $f(z)$ 的导数值.

使用时: i) 判别 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 偏导数的连续性($\Rightarrow$ 可微)

ii) 验证C-R条件.

iii) 求导数: $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$

例1 判定下列函数在何时可导？何处解析？并在可导处求出导数。

$$(1) f(z) = z \operatorname{Re}(z)$$

$$(3) f(z) = x^2 - iy^2$$

$$(2) f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$$

解 (1) $\because f(z) = z \operatorname{Re}(z) = (x + iy)x = x^2 + ixy$

$$\therefore u(x, y) = x^2, v(x, y) = xy$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = y, \frac{\partial v}{\partial y} = x,$$

仅当 $x = y = 0$ 时满足 $C - R$ 方程，
因此 $f(z) = z \operatorname{Re}(z)$ 仅在 $z = 0$ 处可导，且 $f'(0) = 0$ ，
处处不解析。

解 (2) $\because f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$\therefore u(x, y) = e^x \cos y, v(x, y) = e^x \sin y$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y,$$

满足 $C-R$ 方程,

$$\text{因此 } f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$$

在全平面上处处可导, 处处解析。

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = f(z)$$

$$(3) f(z) = x^2 - iy^2$$

$$\text{解:} \because u = x^2, v = -y^2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -2y \end{cases}$$

当 $x = -y$ 时可导，处处不解析

III、初等函数

一、指数函数

(1)复指数函数的定义

$$w = \exp(z) = e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

(2)复指数函数的性质：

◆ e^z 的定义域是全平面 $|z| < +\infty$

◆ 在复平面上处处解析，且 $(e^z)' = e^z$

例1 计算 $e^{2+i\pi}$ 的函数值

$$\text{解: } e^{2+i\pi} = e^2 (\cos \pi + i \sin \pi) = -e^2$$

二、对数函数

(1)复对数函数的定义

$$\text{Ln } z = \ln|z| + i \text{Arg } z \quad \text{多值函数}$$

$$\text{主值: } \ln z = \ln|z| + i \arg z$$

$$\text{Ln } z = \ln|z| + i \arg z + 2k\pi i$$

(2)复对数函数的性质

1)定义域是除去 $z = 0$ 的整个平面,即

$$0 < |z| < +\infty$$

2) $\text{Ln } z$ 的各个分支在除去原点 及负实轴的平面内也解析,并且具有相同的导数值,且

$$(\text{Ln } z)' = \frac{1}{z}$$

例 2 计算下列各函数值

(1) $\text{Ln}(-1)$ (2) $\text{Ln}(-1 + \sqrt{3}i)$

解(1) $\text{Ln}(-1) = \ln|-1| + i[\arg(-1) + 2k\pi]$
 $= 0 + i(\pi + 2k\pi)$
 $= (2k + 1)i \quad (k \in \mathbb{Z})$

(2) $\text{Ln}(-1 + \sqrt{3}i)$
 $= \ln|-1 + \sqrt{3}i| + i[\arg(-1 + \sqrt{3}i) + 2k\pi]$
 $= \ln 2 + i\left(\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$

3、幂函数

(1)复幂函数的定义

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z} = e^{\alpha[\ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)]}$$

(2)幂函数的性质

在除去原点和负实轴的复平面内解析, 且

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$$

例3 计算 i^i 的函数值

$$\begin{aligned} \text{解 } i^i &= e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i \cdot (\ln|i| + i \arg i + i 2k\pi)} \\ &= e^{[i \cdot (0 + i \frac{\pi}{2} + i 2k\pi)]} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)} \end{aligned}$$

$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 是一个实数。

4、三角函数

(1)复三角函数的定义

$$\sin z = \frac{e^{zi} - e^{-zi}}{2i} \quad \cos z = \frac{e^{zi} + e^{-zi}}{2} \quad (3)$$

--称为 z 的正弦与余弦函数

(2) 正弦与余弦函数的性质

- 1) $\sin z$ 和 $\cos z$ 的定义域都是整个复平面,即 $|z| < +\infty$
- 2) 在 z 平面上处处解析的, 且
$$(\sin z)' = \cos z \quad (\cos z)' = -\sin z$$

例4 计算 $\cos(-i)$ 的函数值

$$\begin{aligned}\text{解 (1) } \cos(-i) &= \frac{e^{i(-i)} + e^{-i(-i)}}{2} \\ &= \frac{e^1 + e^{-1}}{2} = \frac{e + e^{-1}}{2}\end{aligned}$$

例5 求方程 $1 + e^z = 0$ 的解

解由 $1 + e^z = 0$ 得 $e^z = -1$

$$\begin{aligned}z = \text{Ln}(-1) &= \ln|-1| + [i \cdot \arg(-1) + i \cdot 2k\pi] \\ &= 0 + i \cdot \pi + i \cdot 2k\pi \\ &= (2k + 1) \cdot i\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)\end{aligned}$$

总结

1、掌握复数的各种表示法及其基本运算：

(1).四则运算、乘方、开方

(2). e^z , $\operatorname{Ln} z$, z^α , $\sin z$, $\cos z$ 的定义及其运算

2、掌握复变函数利用C-R方程判别可导及解析性的方法，并求导数